1. Semana 1: Propiedades de los materiales, estructura cristalina y defectos

1.1 Tipos de materiales y su evolución

Los materiales para ingeniería se clasifican en cuatro grandes familias: **metales, cerámicos, polímeros y compuestos**.

La **transformación de los materiales** sigue una cadena típica (ejemplo del avión): extracción del mineral → alto horno (obtención del metal) → colada/fundición → tratamiento térmico/conformado (desarrollo de microestructura de granos) → ensamblaje → producto final.

Evolución histórica: la importancia relativa de cada familia ha cambiado con el tiempo.

- **Metales:** oro, cobre, bronce, hierro → fundición, aceros → aleación de aceros → aleaciones ligeras, superaleaciones, titanio, circonio → metales vítreos, aleaciones Al–Li, aceros de fase dual, aceros microaleados, nuevas superaleaciones. Desde los 80–90 el desarrollo es lento: principalmente control de calidad y procesado.
- **Cerámicos y vidrios:** piedra, pedernal, loza, vidrio → cemento, refractarios → cemento Portland, sílice fundida → cerámicas técnicas tenaces (Al_2O_3, Si_3N_4, PSZ), pirocerámicas.
- **Polímeros / elastómeros:** madera, pieles, fibras, colas → caucho → baquelita → nylon, PE (polietileno), PMMA, PC (policarbonato), PS, PP, acrílicos, epoxis, poliésteres → polímeros de alto módulo y para altas temperaturas.
- **Materiales compuestos:** adobe → GFRP, CFRP, Kevlar-FRP → compuestos cerámicos y de matriz metálica → fibra de carbono y hormigón armado.

1.2 Proceso de selección de un material

Idea central

"No hay material malo, sino mal diseñado, mal seleccionado y/o mal utilizado."

El diagrama de selección relaciona:

1. **Uso o aplicación** → define las **condiciones de trabajo**.
2. Las condiciones de trabajo generan **deterioro y desgaste**, lo que retroalimenta las condiciones de trabajo y las propiedades requeridas.
3. **Propiedades requeridas por el producto** y **presupuesto** → **elección del material**.

El progreso tecnológico plantea nuevas necesidades y exige materiales: más fuertes, más livianos, más tenaces, más durables; que no contaminen el medio ambiente; que sean reciclables; de fácil procesamiento; y económicamente de bajo costo.

Conocimiento científico que involucra la selección (de lo atómico a lo macroscópico): (1) la estructura de los materiales, (2) los constituyentes de un material, (3) los procesos de transformación, (4) las propiedades mecánicas, físicas y químicas.

1.3 Estructura cristalina

Materiales cristalinos vs. amorfos

Los **metales, algunos cerámicos y polímeros** al **solidificarse se organizan en una red cristalina**. Los **materiales cristalinos** tienen una **estructura organizada** (orden de largo alcance), a diferencia de los **materiales amorfos**, que **no tienen orden**.

Imágenes de microscopía (MEV) usadas como ejemplo: frontera entre dos cristales de TiO_2 (organización geométrica de sus átomos); carbono amorfo (desorganización en la posición de sus átomos); titanio y Al_2O_3 (redes ordenadas).

1.3.1 Tipos de estructuras cristalinas: 14 redes de Bravais

Existen **14 redes de Bravais**. Las tres más conocidas (las de los metales comunes) son:

Estructura	Ejemplos	Propiedades mecánicas
BCC	Fe-α, Cr, W, Mo	Alta resistencia y dureza; menor ductilidad que FCC
FCC	Al, Cu, Ni, Ag, Au	Muy dúctil y maleable; fácil deformación plástica
HCP	Mg, Zn, Ti, Co	Menor ductilidad; deformación plástica más limitada

1.3.2 Estructura cristalina de los metales

I. Cúbico centrado en el cuerpo (BCC)

Los átomos ocupan **los vértices** y **un átomo en el centro del cubo**, siendo tangentes a lo largo de las **diagonales del cubo**.

$$2 \text{ átomos por celda} = 8 \times \frac{1}{8} + 1 \times 1$$

II. Cúbico centrado en las caras (FCC)

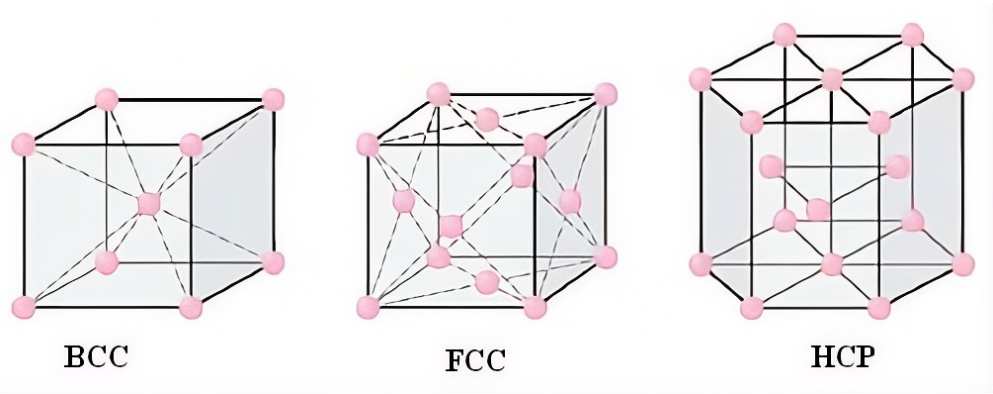
Los átomos ocupan **los vértices y el centro de las caras** de un cubo, siendo tangentes a lo largo de las **diagonales de las caras**.

$$4 \text{ átomos por celda} = 8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2}$$

III. Hexagonal compacta (HCP)

Los átomos ocupan **los vértices de un prisma hexagonal regular**, **los centros de las bases** y **los centros de los triángulos** en que puede descomponerse la sección media del prisma. (Parámetros de red: a y c.)

$$6 \text{ átomos por celda} = 12 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{1}{2} + 3 \times 1$$



1.4 Defectos e imperfecciones en estructuras cristalinas

¿Qué es un defecto?

Las imperfecciones (también llamadas **defectos**) son **cualquier fallo o interrupción del orden cristalino, ya sea de corto o largo alcance**. **Modifican las propiedades de los materiales.**

Realmente **no existen cristales perfectos**: contienen varios tipos de imperfecciones y defectos que afectan sus **propiedades físicas y mecánicas** y que influyen en propiedades de aplicación en ingeniería como: la capacidad de formar aleaciones en frío, la conductividad eléctrica y la corrosión.

1.4.1 Clasificación de defectos según su dimensión

Tipo	Defectos incluidos
Puntuales (0D)	Vacantes, intersticiales, sustitucional, Schottky, Frenkel
Lineales (1D)	Dislocación de arista, de hélice y mixtas
Planares (2D)	*Estructurales:* superficies, bordes de grano, plano de macla, falta de apilamiento. *De composición:* planos de cizalladura cristalográfica, planos de macla química
Volumétricos (3D)	Poros, grietas, inclusiones (y rechupes en piezas fundidas)

1.4.2 Defectos puntuales

1. Vacante
Ausencia de un átomo en la estructura cristalina (un sitio de la red queda vacío).

2. Intersticial
Se forma cuando se **inserta un átomo o ion adicional** en la estructura cristalina, normalmente en una **posición desocupada** (entre los átomos de la red). Si el átomo es del mismo material se llama *autointersticial* (*self-interstitial*).

3. Sustitucional (o impurezas en sólidos)
Un átomo/ion es **sustituido por un átomo o ion de tipo distinto**. El átomo puede ser **más pequeño o más grande** que el original, y en ambos casos distorsiona la red (átomo sustitucional pequeño ⇒ la red se contrae alrededor; grande ⇒ se expande).

4. Defecto Frenkel
Imperfección **combinada vacancia–intersticial**: un ion salta de un punto normal de la red a un sitio intersticial, dejando una vacancia. Es decir, **vacante + catión intersticial**. Ocurre con **iones pequeños** (H y Li). Ejemplo: **haluros de plata**.

5. Defecto Schottky
Es un **par de vacancias** en un material con **enlaces iónicos**. Para mantener la **neutralidad eléctrica** deben perderse de la red **tanto un catión como un anión** (vacantes catiónicas y aniónicas). Ejemplo: **haluros alcalinos**.

Para no confundir Frenkel con Schottky

Frenkel = el ion *se mueve* dentro del cristal (vacante + intersticial, el ion sigue en el cristal). **Schottky** = el par catión–anión *sale* de la red (dos vacantes, una de cada signo).

1.4.3 Defectos lineales (dislocaciones)

Característica: se pueden **desplazar** en el interior del cristal con **esfuerzos mecánicos relativamente bajos** y producir el desplazamiento completo de planos cristalinos.

Qué explican: la **deformación plástica en los metales** (maleabilidad, ductilidad, etc.).

Cómo se forman:

- Durante la solidificación y el enfriamiento.
- Por deformación plástica del sólido.
- Por condensación de vacantes.
- Por desajustes atómicos en soluciones sólidas.

1. Dislocación de arista (borde, cuña o de Taylor)
Modificación geométrica debida a un **plano atómico adicional** (un semiplano extra de átomos insertado en la red). Se caracteriza por la línea de dislocación y el **vector de Burgers** (**b**, vector de deslizamiento, **b** $\perp$ línea de dislocación.)

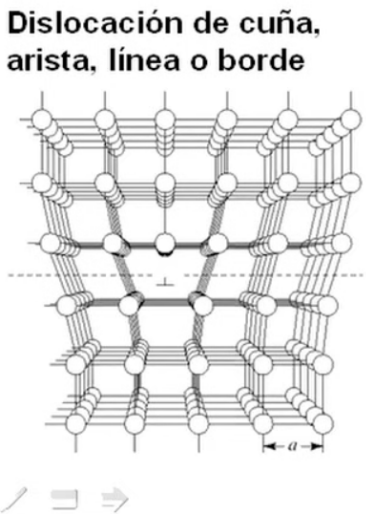
2. Dislocación de hélice (tornillo o de Burgers)
Modificación debida a **esfuerzos de cizalladura**; produce una **distorsión en forma de espiral** (**b** $\parallel$ línea de dislocación).

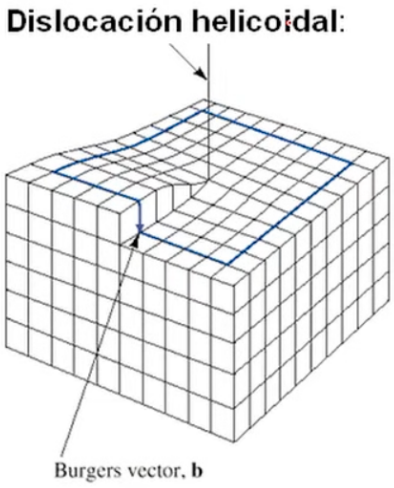
3. Dislocación mixta
Combinación de las anteriores (es lo que se encuentra en los materiales reales). **Finalizan en la superficie, jamás dentro del cristal.** El vector **b no es paralelo ni perpendicular** a la línea de dislocación (ángulo intermedio).

1.4.4 Defectos planares (interfaciales)

1. Borde o límite de grano
Frontera entre dos cristales (granos) de distinta orientación dentro de un mismo material policristalino; se observa en micrografías como líneas que delimitan polígonos irregulares.

2. Planos de macla
Plano que separa dos partes de un mismo grano con una pequeña diferencia de orientación





(**macla = imagen especular de dos redes respecto del plano de la macla**). Dentro de un grano, la aplicación de un esfuerzo cortante puede desplazar levemente los átomos a lo largo de la macla. **Formación:** durante procesos de deformación o en tratamientos térmicos. Producen un aumento de la resistencia mecánica ⇒ materiales *menos* deformables plásticamente (menos dúctiles).

3. Límites de fase
Interfaz entre dos fases distintas presentes en la microestructura (por ejemplo, zonas de distinto tono en una micrografía).

1.4.5 Defectos volumétricos

Poros, grietas e inclusiones. En piezas fundidas aparecen además **rechupes**. Las grietas pueden ser **macrogrietas** o **microgrietas**. Las inclusiones son partículas de otro material incorporadas durante el procesamiento.

2. Semana 2: Dimensiones, tolerancias y superficies

2.1 Introducción

Por las inexactitudes de los métodos de producción es **imposible fabricar piezas con exactamente las dimensiones elegidas en el diseño**, y que todas las piezas de una producción en serie queden con dimensiones idénticas. Por tanto, se debe **aceptar cierta variación en las medidas**. Cuando se requiere exactitud (por ejemplo, para montajes), es necesario un **control de las dimensiones**.

El diseñador especifica tres atributos de un producto:

Dimensiones	Tolerancias	Superficies
Tamaños lineales o angulares de un componente, especificados en el plano de la pieza.	Una variación limitada de la dimensión.	Límite exterior de un objeto con su ambiente, que puede ser otro objeto, un fluido, el espacio o una combinación de éstos.

Definiciones ANSI

Dimensión: valor numérico expresado en las unidades apropiadas de medida, que se indica en un plano y otros documentos junto con líneas, símbolos y notas para definir el tamaño o característica geométrica (o ambas) de una pieza.

Tolerancia: la cantidad total que está permitido que una dimensión específica varíe. **Es la diferencia entre los límites máximo y mínimo.**

2.2 Formas de especificar una tolerancia

- **Tolerancia bilateral:** la variación es en las direcciones **positiva y negativa** a partir de la dimensión nominal. Ejemplo: $2.500\,^{+0.005}_{-0.005}$ (o 2.500 ± 0.005).
- **Tolerancia unilateral:** la variación a partir de la dimensión especificada se permite **sólo en una dirección** (positiva o negativa). Ejemplo: $2.500\,^{+0.010}_{-0.000}$.
- **Tolerancia límite:** consiste en las **dimensiones máxima y mínima permitidas**. Ejemplo: 2.505/2.495.

Además, las tolerancias se clasifican en **dimensionales** (asociadas al tamaño) y **geométricas** (forma, orientación, posición).

2.3 Tolerancia dimensional

Está asociada al concepto de **tamaño** (diámetro o distancia entre dos planos paralelos) y establece los **límites permisibles para el tamaño de una característica**. Se usa en sistemas normalizados de tolerancia y ajustes: eje/agujero, conos, engranajes, pernos y tornillos.

- **Dimensión:** cifra que expresa el valor numérico de una longitud o un ángulo.
- **Dimensiones límites:** valores extremos que puede tomar la dimensión efectiva.

- **Diferencia o desviación:** diferencia entre una dimensión y la dimensión nominal. **Diferencia efectiva** = medida efectiva − nominal.
- **Línea de referencia o línea cero:** recta que sirve de referencia para las desviaciones y que corresponde a la dimensión nominal.
- **Diferencia fundamental:** una cualquiera de las desviaciones límites (superior o inferior), elegida convenientemente para definir la **posición de la zona de tolerancia** respecto a la línea cero.
- **Zona de tolerancia:** zona cuya amplitud es el valor de la tolerancia.
- **Tolerancia fundamental:** la que se determina para cada grupo de dimensiones y para cada calidad de trabajo (grado IT).

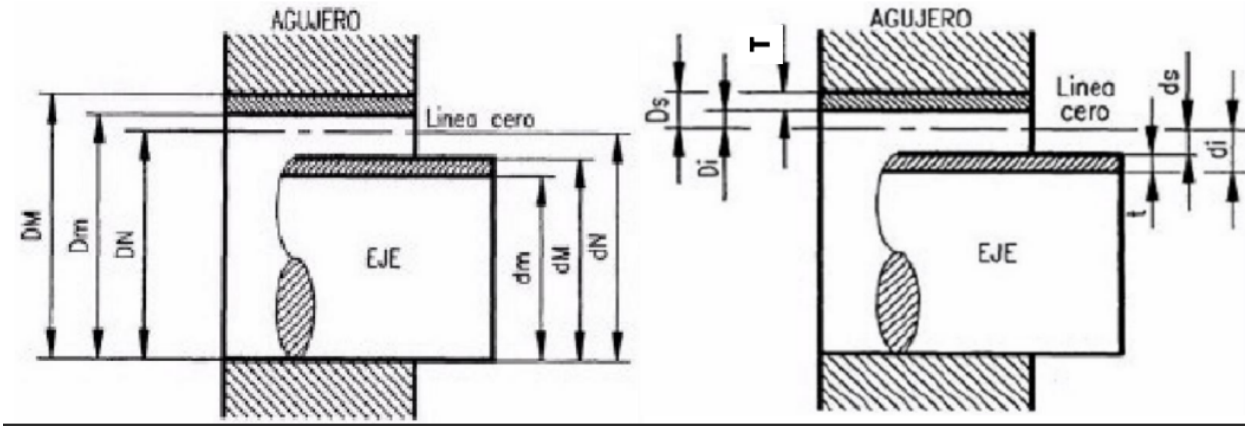
Eje y agujero

Pareja de elementos, uno **macho (eje)** y otro **hembra (agujero)**, que encajan entre sí, independientemente de la forma de la sección que tengan.

2.3.1 Terminología y notación

Convención: **minúsculas para ejes**, **MAYÚSCULAS para agujeros**.

Concepto	Eje	Agujero	Significado
Dimensión nominal	d_N	D_N	Valor teórico respecto al que se consideran las medidas límites
Dimensión efectiva	d_e	D_e	Valor real, medido sobre la pieza ya construida
Dimensión máxima	d_M	D_M	Valor extremo superior de la dimensión efectiva
Dimensión mínima	d_m	D_m	Valor extremo inferior de la dimensión efectiva
Diferencia superior	d_s	D_s	Dim. máxima − nominal
Diferencia inferior	d_i	D_i	Dim. mínima − nominal
Tolerancia	t	T	Variación máxima permitida de la medida

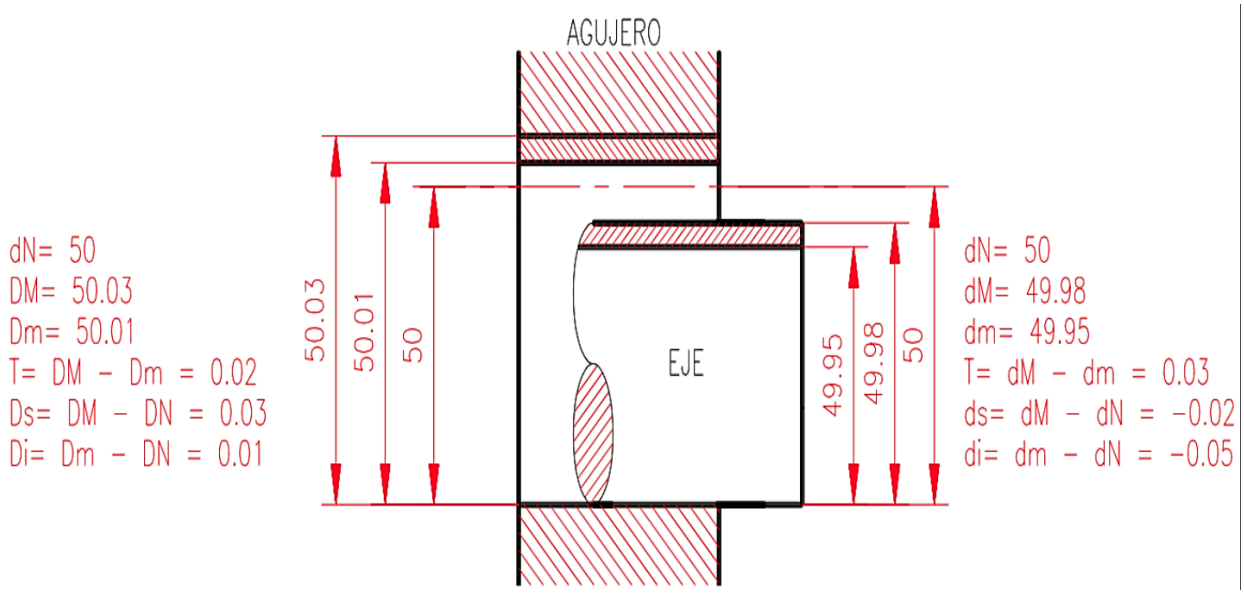


Relaciones fundamentales

Agujeros	**Ejes**
$D_s = D_i + T$	$d_s = d_i + t$
$D_M = D_m + T$	$d_M = d_m + t$
$T = D_M - D_m = D_s - D_i$	$t = d_M - d_m = d_s - d_i$
$D_M = D_N + D_s$	$d_M = d_N + d_s$
$D_m = D_N + D_i$	$d_m = d_N + d_i$

2.3.2 Ejemplo

(Como el eje siempre es menor que el agujero, es un ajuste con juego; ver más abajo: $J_M = 50.03 - 49.95 = 0.08$, $J_m = 50.01 - 49.98 = 0.03$, $T_J = 0.05 = T + t$.)



2.4 Representación de la tolerancia

Tolerancia lineal: se puede representar de tres maneras:

1. **Mediante símbolos ISO:** por ejemplo **30 H 6** = diámetro nominal (30) + **posición de la tolerancia** (letra H – desviación inferior es 0 en el agujero) + **calidad de la tolerancia** (IT6 – tolerancia de 0.013 mm / 13 μm, es decir, de 30.000 a 30.013 mm).
2. **Mediante sus desviaciones admisibles:** por ejemplo $32\,^{+0.1}_{-0.2}$, 32 ± 0.1, $32\,^{0}_{-0.2}$.
3. **Mediante sus medidas límites:** por ejemplo 32.198/32.195, o "30.5 mín."

Tolerancia angular: se expresa con desviaciones en grados/minutos/segundos, por ejemplo $30°\,^{+0°0'15''}_{-0°0'30''}$, $60°10' \pm 0°0'30''$, $15.5° \pm 0.25°$.

2.5 Calidad de la tolerancia: grados IT

Se han previsto **20 grados o índices de tolerancia (IT)**: IT01, IT0, IT1, ..., IT18, que representan la **calidad** de la tolerancia, **desde la más fina hasta la más basta**. Sus

valores numéricos están calculados para cada grupo de diámetros nominales y constituyen las **tolerancias fundamentales** del sistema. Los grados **IT01 e IT0** se consideran idóneos para **patrones de medida**.

Valores habituales de referencia: IT01–IT0 patrones; IT1–IT4 calibres y piezas de gran precisión; IT5–IT12 piezas que ajustan; IT13–IT18 piezas que no ajustan. **A menor número IT, menor tolerancia (más preciso y más caro de fabricar).**

2.6 Posición de la zona de tolerancia (norma UNE-EN 20286-1 / ISO 286-1)

- **En el agujero (letras MAYÚSCULAS):** de **A a H** la zona de tolerancia está **por encima** de la línea cero y la diferencia fundamental es la **inferior** D_i; en **H**, $D_i = 0$. De **K a ZC** la zona está **por debajo** de la línea cero y la diferencia fundamental es la **superior** D_s.
- **En el eje (letras minúsculas):** de **a a h** la zona está **por debajo** de la línea cero y la diferencia fundamental es la **superior** d_s; en **h**, $d_s = 0$. De **k a zc** la zona está **por encima** de la línea cero y la diferencia fundamental es la **inferior** d_i.

	Letras	Zona respecto a línea cero	Dif. fundamental
Agujero	A–H	Arriba (H: $D_i = 0$)	D_i
Agujero	K–ZC	Abajo	D_s
Eje	a–h	Abajo (h: $d_s = 0$)	d_s
Eje	k–zc	Arriba	d_i

2.7 Ajustes

Muchos elementos de máquinas deben encajar dentro de otros para cumplir su función (cojinete y eje, llave y cabeza de tornillo, pistón y cilindro, etc.).

Ajuste

Diferencia entre las medidas **antes del montaje** de dos piezas que han de acoplarse. Puede ser: (1) **móvil o con juego**, (2) **fijo o con aprieto**, (3) **indeterminado**.

2.7.1 Ajuste móvil o con juego

Juego (J): diferencia entre las medidas del agujero y del eje, antes del montaje, cuando ésta es **positiva** (dimensión real del eje $<$ dimensión real del agujero).

Ajuste con juego

$J = D_e - d_e > 0$
$J_M = D_M - d_m$ (juego máximo)
$J_m = D_m - d_M$ (juego mínimo)
$T_J = J_M - J_m = T + t$ (tolerancia del juego)

2.7.2 Ajuste fijo o con aprieto

Aprieto (A): diferencia entre las medidas efectivas de eje y agujero, antes del montaje, cuando ésta es **positiva** (dimensión real del eje > dimensión real del agujero).

Ajuste con aprieto

$A = d_e - D_e > 0$
$A_M = d_M - D_m$ (aprieto máximo)
$A_m = d_m - D_M$ (aprieto mínimo)
$T_A = A_M - A_m = T + t$ (tolerancia del aprieto)

2.7.3 Ajuste indeterminado

La diferencia entre las medidas efectivas de agujero y eje puede resultar **positiva o negativa**, dependiendo de cada montaje concreto (hay solapamiento de las zonas de tolerancia: según las medidas reales puede haber juego o aprieto).

Ajuste indeterminado

$I = D_e - d_e < 0$ ó > 0
$J_M = D_M - d_m$ $\qquad$ $A_M = d_M - D_m$
$T_I = J_M + A_M = T + t$ (tolerancia del ajuste indeterminado)

Regla para no equivocarse

En los tres casos, la tolerancia del ajuste es $\mathbf{T + t}$ (suma de la tolerancia del agujero y la del eje). Con juego: el eje queda por debajo del agujero. Con aprieto: el eje queda por encima del agujero. Indeterminado: las zonas de tolerancia se superponen.

2.7.4 Representación de los ajustes

Se escribe el diámetro nominal seguido de la tolerancia del agujero y la del eje, separadas por una barra: por ejemplo ∅20 **P7/h5** o ∅20 **H7/g6**. El agujero va primero (arriba o a la izquierda) y luego el eje.

2.7.5 Calidad de ajuste: sistema ISO

Sistema de ajuste: serie sistemática de ajustes que resulta por combinación de determinadas zonas de tolerancia para ejes y agujeros. ISO usa dos sistemas:

- **Sistema de agujero base (agujero único):** las diferencias fundamentales de **todos los agujeros son iguales**. ISO elige un agujero cuya **diferencia inferior es nula** ($D_i = 0$), es decir, zona de tolerancia en **posición H**. La calidad del eje y del agujero es variable. Se varía la posición del eje para lograr ajustes con juego, indeterminados o con aprieto.
- **Sistema de eje base (eje único):** las diferencias fundamentales de **todos los ejes son iguales**. ISO elige un eje cuya **diferencia superior es nula** ($d_s = 0$), es decir, zona de tolerancia en **posición h**. La calidad del eje y del agujero es variable.

- **Sistema mixto:** las posiciones del agujero y del eje **no son ni H ni h**. Únicamente se debe usar cuando por algún motivo no se pueden utilizar ni agujero base ni eje base.

2.8 Superficies

Superficie

Es aquello que tiene contacto con otro objeto cuando una pieza manufacturada se sujeta o interactúa con él (límite exterior del objeto con su ambiente).

La **tecnología de superficies** tiene que ver con:

1. Las **características** de una superficie.
2. La **textura** de la superficie.
3. La **integridad** de la superficie.
4. La **relación entre los procesos de manufactura y las características de la superficie resultante**.

2.8.1 Características de una superficie (corte transversal)

De afuera hacia adentro: **textura de la superficie** → **capa alterada** → **sustrato**.

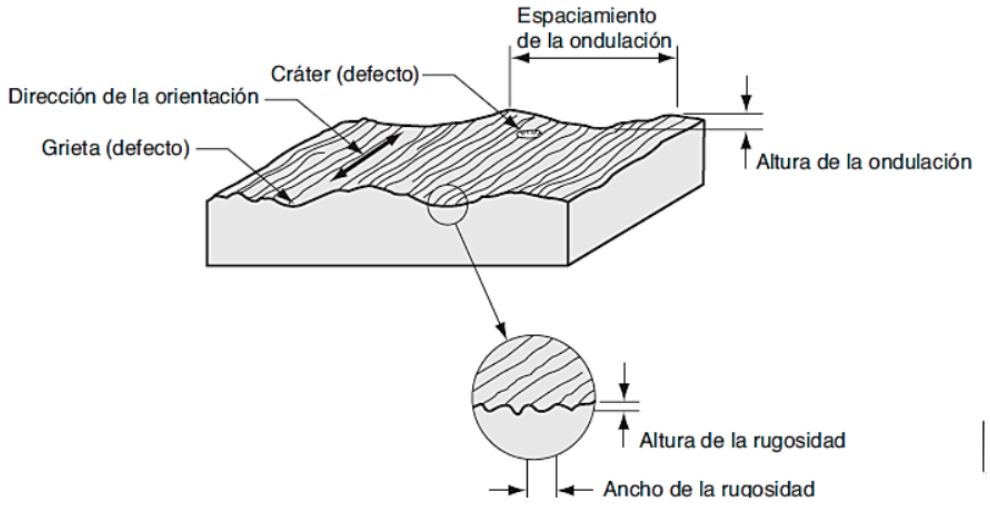
- **Sustrato:** tiene una **estructura granular** que depende del procesamiento previo del metal.
- **Capa alterada:** puede resultar del **endurecimiento por trabajo** (energía mecánica), **calor** (energía térmica), **tratamiento químico**, etc.

2.8.2 Textura de la superficie

Consiste en las **desviaciones repetitivas o aleatorias** de la superficie nominal de un objeto. La definen 4 características:

- **Rugosidad:** irregularidades finas y poco espaciadas (altura de la rugosidad, ancho de corte de la rugosidad). Parámetros R_a (promedio de las desviaciones de la superficie respecto a la linea media) y R_z (promedio de la altura entre los picos más altos y los valles más profundos), unidad de medida es el micrómetro (μm).
- **Ondulación:** desviaciones de mayor espaciamiento (altura y espaciamiento de la ondulación).
- **Orientación (“lay”):** dirección predominante del patrón de la superficie.
- **Defectos o fallas:** irregularidades no repetitivas como grietas y cráteres.

Símbolos de orientación posible:



Símbolo	Significado
=	Paralela a las líneas que representan la superficie a que se aplica
⊥	Perpendicular a la línea que representa la superficie a que se aplica
X	Angular en ambas direcciones
M	Multidireccional
C	Circular respecto al centro de la superficie
R	Aproximadamente radial respecto al centro de la superficie
P	Particular, no direccional o protuberante

2.8.3 Integridad de la superficie

Es el **estudio y control de la capa subsuperficial** y cualesquiera **cambios debidos al procesamiento** que influyan en el desempeño de la pieza o del producto terminado.

Alteraciones superficiales y subsuperficiales que definen la integridad de una superficie:

Absorción
Impurezas absorbidas y retenidas por las capas de la superficie base del material, que pueden generar fragilidad u otros cambios de propiedades.

Agotamiento de la aleación
Ocurre cuando se pierden elementos críticos de la aleación de la superficie o debajo de ésta, con posible pérdida de propiedades.

Grietas
Rupturas o separaciones estrechas en la superficie o debajo de ésta que alteran la continuidad del material; se caracterizan por aristas afiladas y relación de longitud a ancho de al menos 4:1. Se clasifican en macrogrietas (observables con ampliación de 10X o menos) y microgrietas (requieren mayor ampliación).

Cráteres
Depresiones rugosas de la superficie ocasionadas por descargas de cortocircuitos asociadas con métodos eléctricos de procesamiento (maquinado por descargas eléctricas y electroquímico).

Cambios en la dureza
Diferencias de dureza en la superficie o cerca de ella.

Zona afectada por el calor (HAZ)
Región del metal afectada por la aplicación de energía térmica que no funde pero se calienta lo suficiente para inducir cambios metalúrgicos que afectan sus propiedades. Es más destacada en operaciones de soldadura por fusión.

Inclusiones
Partículas pequeñas de material incorporadas a las capas de la superficie durante el procesamiento; forman una discontinuidad en el material base.

Ataque intergranular
Varias formas de reacción química en la superficie, incluyendo la corrosión y oxidación intergranular.

Traslapes, pliegues y costuras
Irregularidades y defectos en la superficie ocasionados por el comportamiento plástico de superficies que se traslapan.

Picaduras
Depresiones poco profundas con aristas redondeadas formadas por varios mecanismos, incluido grabado selectivo o corrosión; remoción de inclusiones superficiales; abolladuras formadas mecánicamente o acción electroquímica.

Deformación plástica
Cambios microestructurales a partir de deformaciones en la superficie de los metales; resultado del endurecimiento por deformación.

Recristalización
Formación de granos nuevos en metales endurecidos por deformación; se asocia con el calentamiento de las piezas metálicas que se hayan deformado.

Metal redepositado
Metal removido de la superficie en estado líquido y vuelto a depositar antes de solidificarse.

Metal resolidificado
Porción de la superficie que se funde durante el procesamiento y después vuelve a solidificar sin abandonar la superficie (también llamado metal vuelto a fundir).

Esfuerzos residuales
Esfuerzos que permanecen en el material después de su procesamiento.

Grabado selectivo
Forma de ataque químico que se concentra en ciertos componentes del material base.

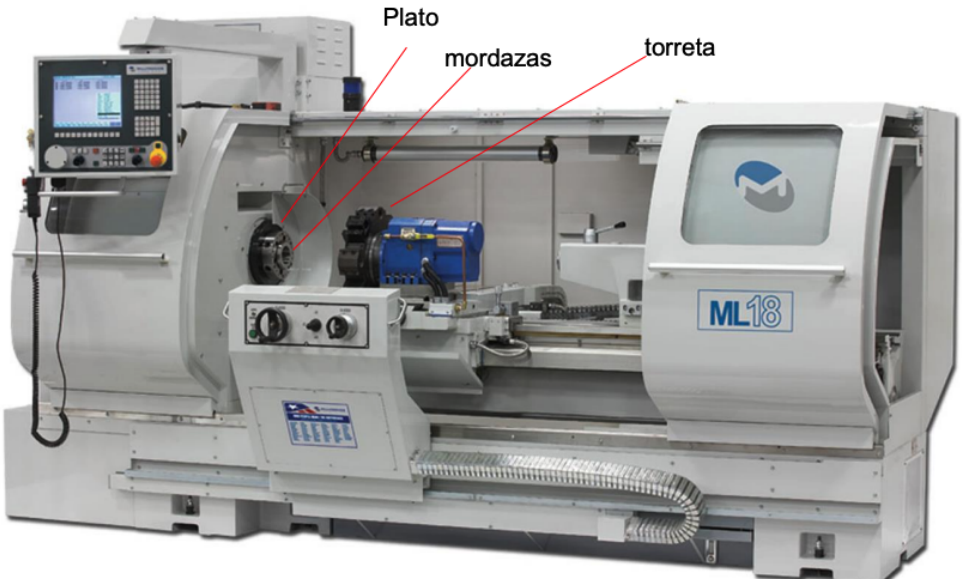
3. Semana 3: Procesos de remoción con torno

3.1 Definición y partes

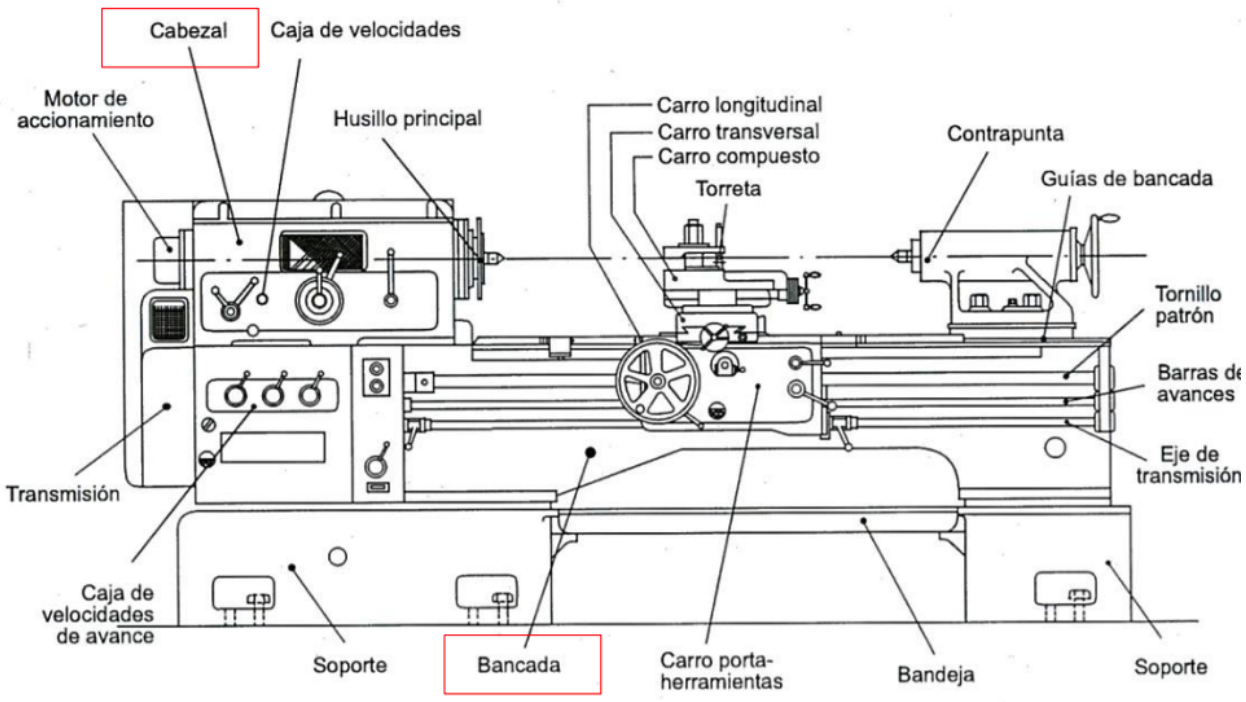
Torno

Máquina que sirve para **fabricar piezas en revolución**.

Partes del torno CNC: plato, **mordazas** (sujetan la pieza) y **torreta** (porta las herramientas), además del panel de control.



Partes del torno paralelo:



3.2 Tipos de torno

1. **Torno paralelo:** está quedando relegado a tareas poco importantes; se usa en talleres de mantenimiento para trabajos puntuales o especiales.
2. **Torno copiador:** reproduce una **réplica igual a la guía** (plantilla).
3. **Torno revólver:** mecanizado para tornear piezas en las que es posible el **trabajo simultáneo de varias herramientas** para disminuir el tiempo.
4. **Torno automático:** realiza automáticamente las operaciones de mecanizado, permitiendo una **alta productividad** y reduciendo la intervención del operario.
5. **Torno vertical:** tiene **eje vertical**; fabrica **piezas de gran tamaño**.
6. **Torno CNC: dirigido por computadora**; tiene gran capacidad de producción y precisión en el mecanizado.

3.3 Procesos de torneado

Herramientas (cada proceso tiene su portaherramienta/inserto): cilindrado, mandrilado, roscado, ranurado y tronzado.



1. **Cilindrado exterior:** operación para dar forma exterior y **reducir el diámetro** de la barra del material.
2. **Cilindrado interior (mandrinado):** realizar cilindros o conos interiores y ranuras interiores en piezas agujereadas.
3. **Refrentado:** la herramienta de corte avanza en dirección perpendicular al eje de rotación de la pieza. Mientras la pieza gira en el husillo, el buril elimina una fina capa de material en la cara frontal para dejarla completamente plana.
4. **Roscado:** proceso de mecanizado por arranque de viruta que sirve para tallar un filete helicoidal (exterior o interior) en una pieza cilíndrica mediante la sincronización del giro de la pieza y el avance del carro.
5. **Ranurado:** consiste en abrir ranuras o canales en las piezas.

6. **Tronzado: seccionamiento/corte** de la barra o de una pieza con una herramienta afilada llamada *tronzadora*.
7. **Moleteado:** es un proceso de conformado en frío (sin arranque de viruta) que imprime un patrón rugoso o texturizado sobre la superficie cilíndrica de una pieza para mejorar el agarre manual o el ajuste por fricción; se usan *moletas* como herramienta.
8. **Cónico:** generar superficies cónicas.
9. **Forma:** generar perfiles según la forma de la herramienta/trayectoria.

3.4 Desbaste vs. acabado

	Desbaste	**Acabado**
Objetivo	Arrancar la mayor cantidad de viruta para acercarse a la medida final	Trabajo casi superficial; da las tolerancias adecuadas; se torna hasta la medida final
Velocidad de corte	**baja**	**alta**
Avance	**alto**	**bajo**
Profundidad de corte	**grande**	**pequeña**
Tiempo de mecanizado	**bajo**	**alto**

Por tanto: $v_D < v_A$, $a_D > a_A$ y $n_D < n_A$ (subíndice D = desbaste, A = acabado).

3.5 Parámetros del torneado

1. Velocidad de corte

$$v = n\left(\frac{D_i}{2}\right)$$

v = velocidad de corte (m/min); n = velocidad de giro o angular del chuck (rev/min = rpm), con 1 rev = 2π; D_i = diámetro inicial (m).
En la práctica: $v = \dfrac{\pi\, D_i\, n}{1000}$ con D_i en mm y v en m/min (el factor 2π convierte revoluciones a radianes y el 1000 pasa mm a m).

2. Velocidad lineal (de avance)

$$v_L = n \cdot a$$

v_L = velocidad lineal o de avance; n = rpm; a = avance (mm/rev). Con a en mm/rev el resultado queda en mm/min.

3. Caudal de viruta

$$Q = v_L \cdot A \qquad (Q = V/t)$$

V = volumen, t = tiempo, v_L = velocidad lineal o de avance, A = área de la sección de material removido (área de la corona circular en cilindrado: $A = \frac{\pi}{4}(D_i^2 - D_f^2)$).

4. Profundidad de corte o de pasada

$$p_T = \frac{D_i - D_f}{2} \qquad p_T = N_D P_D + N_A P_A$$

p_T = profundidad total; N_A, N_D = número de pasadas de acabado ($N_A = 0$ si no se especifica) y de desbaste; P_D, P_A = profundidad de desbaste y de acabado. **El número de pasadas debe ser entero.**
Rangos: **acabado** $P_A \approx 0.1$–0.5 mm; **desbaste** $P_D \approx 0.4$–3 mm.

5. Tiempo de pasada

$$t_p = \frac{L + y + \Delta}{v_L} = \frac{L + y + \Delta}{a \cdot n}$$

L = longitud a mecanizar; y = retiro de cuchilla (1–3 mm); Δ = distancia por efecto del ángulo de posición ω, con $\tan\omega = p/\Delta$, p = profundidad de pasada.
Si $\omega = 45° \Rightarrow \Delta = p$; si $\omega = 90° \Rightarrow \Delta = 0$.

6. Tiempo de maquinado

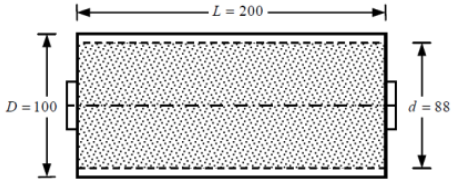
$$t_m = N\left(\frac{L + y + \Delta}{a \cdot n}\right)$$

N = número de pasadas. Si hay desbaste y acabado con parámetros distintos, se suman los tiempos de cada etapa: $t_m = t_D + t_A$.

Datos: la pastilla carburada permite velocidades mucho mayores que el acero rápido; el acabado siempre usa más velocidad que el desbaste; y los materiales blandos (aluminio, latón, cobre, bronce) se cortan a mayor velocidad que los aceros y fundiciones duras.

Ejercicio 1: cilindrado de una pieza

Se desea cilindrar una pieza tal como muestra la figura (datos en mm).



Utilizando un torno cuya gama de velocidades de rotación son 130 y 235 rpm para desbaste y acabado, respectivamente, y el avance 0.3 mm/rev. Considere que la profundidad de desbaste es 4 mm y 2 mm de acabado. El útil de corte se encuentra perpendicular a la pieza y el retiro de la cuchilla en 3 mm.

a) Calcule la velocidad de corte que se recomienda para la pasada de desbaste
b) Calcular la velocidad de corte para el acabado
c) El número de pasadas por desbaste
d) Suponga que la velocidad de corte es 40 m/min. Y que Ud. recomendara una velocidad de giro para el desbaste de acuerdo a la siguiente tabla:

VELOCIDADES DEL TORNO (RPM)									
80	105	130	180	235	310	400	520	680	900

e) Calcular el tiempo de maquinado empleado en la operación de desbaste

Enunciado: cilindrar una pieza de $D = 100$ mm a $d = 88$ mm, $L = 200$ mm. Torno con $n_D = 130$ rpm (desbaste) y $n_A = 235$ rpm (acabado), avance $a = 0.3$ mm/rev. Profundidad de desbaste 4 mm y de acabado 2 mm; útil perpendicular a la pieza ($\omega = 90°$, $\Delta = 0$); retiro $y = 3$ mm.

a) Velocidad de corte de desbaste:

$$v_D = n_D \frac{D_{iD}}{2} = 130 \frac{\text{rev}}{\text{min}} \cdot \frac{100 \text{ mm}}{2} \cdot \frac{2\pi}{1 \text{ rev}} \cdot \frac{1 \text{ m}}{1000 \text{ mm}} = \mathbf{40.84 \text{ m/min}}$$

b) Velocidad de corte de acabado: diámetro inicial del acabado $D_{iA} = D_f + 2P_A = 88 + 2(2) = 92$ mm.

$$v_A = 235 \cdot \frac{92}{2} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{1000} = \mathbf{67.92 \text{ m/min}}$$

c) Número de pasadas de desbaste:

$$\frac{100 - 88}{2} = 6 = N_A P_A + N_D P_D = 1(2) + N_D(4)$$

Default $N_A = 0$: $N_D = 4/4 = 1$ pasada (aproxima hacia entero superior).

d) Velocidad de giro recomendada si $v = 40$ m/min:

$$n = \frac{2v}{D_i} = \frac{40 \text{ m/min} \cdot 1000}{\pi \cdot 100 \text{ mm}} = 127.3 \text{ rpm} \Rightarrow \text{ de la tabla se recomienda } \mathbf{130 \text{ rpm}}$$

(se elige la velocidad disponible más cercana).

e) Tiempo de maquinado del desbaste:

$$t_D = N_D \left[\frac{L + y + \Delta}{a\, n_D} \right] = 1 \left[\frac{200 + 4 + 0}{0.3 \cdot 130} \right] = \mathbf{5.23 \text{ min}}$$

Ejercicio 2: barra de 60 mm a 48.4 mm

En un torno horizontal serán mecanizadas barras cilíndricas de 237 mm de largo y 60 mm de diámetro. En cada una de ellas se desea cilindrar hasta 48,4 mm de diámetro. Para el avance se utiliza 0,2 y 0,8 mm/rev. y la velocidad de rotación a usar en el husillo es 128 y 207 rpm. Se ha programado el siguiente procedimiento:
Tres pasadas de desbaste de igual profundidad a lo largo de los 207 mm. Se ha considerado un exceso de 30 mm de largo para la sujeción de las barras al Chuck del torno.
Una pasada de acabado con 0,4 mm de profundidad de pasadas
Determinar:

a) La velocidad de corte que se recomienda para el desbaste de acuerdo a los valores indicados.
b) La velocidad de corte que se recomienda para acabado.
c) El caudal de viruta arrancado en la primera pasada de desbaste en cm3/min.

Enunciado: barras de 237 mm de largo y 60 mm de diámetro, a cilindrar hasta 48.4 mm. Avances 0.2 y 0.8 mm/rev; velocidades de rotación 128 y 207 rpm. Se programan **3 pasadas de desbaste** de igual profundidad a lo largo de 207 mm (se deja un exceso de 30 mm para

la sujeción al chuck) y **1 pasada de acabado** de 0.4 mm. Determinar: (a) v_D, (b) v_A, (c) caudal de viruta de la primera pasada de desbaste en cm^3/min.

Asignación de datos (recuerda: $v_D < v_A$, $a_D > a_A$, $n_D < n_A$): $a_D = 0.8$, $a_A = 0.2$ mm/rev; $n_D = 128$, $n_A = 207$ rpm; $N_D = 3$, $N_A = 1$, $P_A = 0.4$ mm.

a) $v_D = 128 \cdot \dfrac{60}{2} \cdot 2\pi \cdot \dfrac{1}{1000} = \mathbf{24.13\ m/min}$.

b) Profundidad total: $P = \dfrac{60 - 48.4}{2} = 5.8$ mm. De $5.8 = 3P_D + 1(0.4)$ resulta $P_D = 1.8$ mm. Cada pasada de desbaste reduce el diámetro en $2(1.8) = 3.6$ mm: $D_{i2D} = 56.4$, $D_{i3D} = 52.8$, y el diámetro inicial del acabado es $D_{iA} = 60 - 6(1.8) = 49.2$ mm.

$$v_A = 207 \cdot \frac{49.2}{2} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{1000} = \mathbf{32\ m/min}$$

c) Caudal en la primera pasada de desbaste:

$$Q = v_L \cdot A = (a_D n_D) \cdot \frac{\pi}{4}(60^2 - 56.4^2) = (0.8 \cdot 128)(329.1\ \text{mm}^2) \approx 33\,700\ \text{mm}^3/\text{min} = \mathbf{33.7\ cm^3/min}$$

Ejercicio 3: cilindrado interior y tronzado de un bloque hueco SAE 1045

A un bloque cilíndrico hueco SAE1045, con diámetro exterior de 100 mm y diámetro interior de 64 mm y una longitud de 250 mm, a este bloque se realizará un cilindrado interior que tendrá una profundidad de pasada de 2 mm, para conseguir tal profundidad, se realizará 3 pasadas de desbaste con igual profundidad de 0.6 mm y una pasada de acabado. El útil de corte es de pastilla carburada. Se recomienda una velocidad de angular de 323.34 rpm y 217.03 rpm y un avance de 0.016 mm/rev y 0.2032 mm/rev. Una vez terminado el cilindrado se procede a tronzar la pieza. Determine:

a) El diámetro inicial del acabado y la profundidad del acabado
b) El caudal de viruta de la pasada de acabado del cilindrado interior
c) El tiempo de pasada en minutos para tronzar la pieza, considere la rpm del desbaste.

Enunciado: bloque cilíndrico hueco SAE 1045, $D_{ext} = 100$ mm, $D_{int} = 64$ mm, longitud 250 mm. Cilindrado interior con profundidad total de 2 mm: 3 pasadas de desbaste de 0.6 mm y 1 de acabado. Pastilla carburada. Velocidades angulares 217.03 rpm (desbaste) y 323.34 rpm (acabado); avances 0.2032 mm/rev (desbaste) y 0.016 mm/rev (acabado). Luego se tronza la pieza.

a) Diámetro inicial y profundidad del acabado. $2 = 3(0.6) + 1 \cdot P_A \Rightarrow P_A = \mathbf{0.2\ mm}$. En un cilindrado *interior* el diámetro crece: $D_{1D} = 64$, $D_{2D} = 65.2$, $D_{3D} = 66.4$, $D_{iA} = 64 + 6(0.6) = \mathbf{67.6\ mm}$, y el diámetro final es $D_f = 68$ mm.

b) Caudal de viruta de la pasada de acabado:

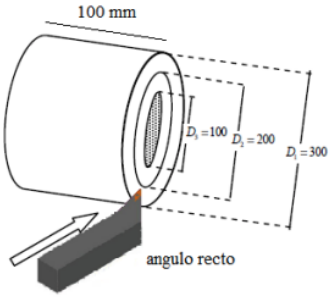
$$Q_A = a_A\, n_A \cdot \frac{\pi}{4}(68^2 - 67.6^2) = 0.016 \cdot 323.34 \cdot \frac{\pi}{4}(54.24) \approx \mathbf{220.4\ mm^3/min} = 0.22\ \text{cm}^3/\text{min}$$

c) Tiempo de pasada para tronzar (rpm y avance del desbaste). Tras el cilindrado el bloque queda con $D_{ext} = 100$ y $D_{int} = 68$; en el tronzado de un cilindro hueco, $L = \dfrac{D_f - D_i}{2} = \dfrac{100 - 68}{2} = 16$ mm, con $\omega = 90°$ ($\Delta = 0$) y $y = 2$ mm:

$$t_p = \frac{16 + 2 + 0}{0.2032 \cdot 217.03} = \mathbf{0.408\ min}$$

Ejercicio 4: refrentado de una pieza maciza SAE 1035 de 300 mm

En un torno se va realizar un refrentado de una pieza (No hueca) de acero SAE1035 de 300 mm de diámetro se inicia con 48 rpm, cuando el refrentado alcanza 200 mm de diámetro se cambia la velocidad de giro a 74 rpm y finalmente cuando el diámetro esta en 100 mm se cambia a 116 rpm (tal como muestra la figura). Suponga que el avance empleado es de 0.2 mm/rev. Considere 2 mm el retiro de la cuchilla.



a) Calcular el tiempo de maquinado empleado en el refrentado (min)
b) Determine el tiempo de maquinado y el tiempo ahorrado si no se cambiase la velocidad angular (min).
c) El caudal de viruta arrancado en el primer refrentado en cm³/min, desprecie la profundidad de refrentado.

Enunciado: refrentado con $n = 48$ rpm hasta alcanzar $D = 200$ mm; luego 74 rpm hasta $D = 100$ mm; luego 116 rpm hasta el centro. Avance $a = 0.2$ mm/rev, retiro $y = 2$ mm, $\Delta = 0$ (herramienta a ángulo recto). Calcular: (a) tiempo de maquinado total, (b) tiempo de maquinado y tiempo ahorrado si no se cambia la velocidad angular, (c) caudal de viruta del primer tramo en cm^3/min (despreciando la profundidad de refrentado).

En refrentado la longitud recorrida por la herramienta es el radio a eliminar en cada tramo:

a)

$$t_1 = \frac{\frac{300-200}{2} + 2 + 0}{0.2 \cdot 48} = \frac{52}{9.6} = 5.42 \text{ min}$$

$$t_2 = \frac{\frac{200-100}{2} + 2 + 0}{0.2 \cdot 74} = \frac{52}{14.8} = 3.51 \text{ min}$$

$$t_3 = \frac{\frac{100-0}{2} + 2 + 0}{0.2 \cdot 116} = \frac{52}{23.2} = 2.24 \text{ min}$$

$$t_{maq} = t_1 + t_2 + t_3 = \mathbf{11.17 \text{ min}}$$

b) Sin cambiar la velocidad (48 rpm todo el recorrido): $t = \dfrac{150 + 2 + 0}{0.2 \cdot 48} = 15.83$ min. Tiempo ahorrado $= 15.83 - 11.17 = \mathbf{4.66 \text{ min}}$.

c) $v_L = a\,n = 0.2 \cdot 48 = 9.6$ mm/min; $A = \dfrac{\pi}{4}(300^2 - 200^2) = 39\,269.9$ mm².

$$Q = v_L A = 9.6 \cdot 39\,269.9 \approx 376\,990 \text{ mm}^3/\text{min} \approx \mathbf{377 \text{ cm}^3/\text{min}}$$

4. Semana 4: Fresado

4.1 Introducción

4.1.1 Características del proceso y tipos de piezas

Operaciones de mecanizado para piezas de geometría diversa: piezas prismáticas, complejas, superficies inclinadas, superficies planas y acabado de zonas de piezas fundidas/forjadas; también piezas de geometría compleja como **moldes, matrices, álabes y piezas aeronáuticas**.

Ventajas	Limitaciones
• Cualquier geometría. • Buena precisión y acabado superficial comparado con fundición/forja. • Flexibilidad: desde piezas unitarias hasta largas series. • Diferentes materiales (con limitación en materiales muy duros).	• Proceso caro. • Limitado en algunos materiales muy difíciles de trabajar.

4.1.2 Descripción del proceso

- **Aplicación:** mecanizado de piezas **sin simetría de revolución** (en contraste con el torno).
- Se combinan **dos movimientos**: el **movimiento principal o de corte** y el **movimiento de avance**.
- **Movimiento principal: giro de la herramienta**. Consume la mayor potencia y tiene velocidad mayor que el de avance.
- **Movimiento de avance:** lo más común es una fresadora de **3 grados de libertad (XYZ)**. Por cada giro de la fresa, ésta solo avanza del orden de 0.1–0.2 mm.
- **Proceso muy versátil por dos motivos:** posibilidad de **variar la dirección** del movimiento de avance y posibilidad de **cambiar la geometría de la fresa**.

4.2 Operaciones comunes

- **Planeado:** obtener superficies planas.
- **Escuadrado:** obtener superficies perpendiculares entre sí (escuadras/escalones).
- **Mecanizado de cajeras:** vaciados interiores; requiere **fresas con filo al centro**.
- **Mecanizado de superficies complejas:** contornos 3D, moldes, matrices.

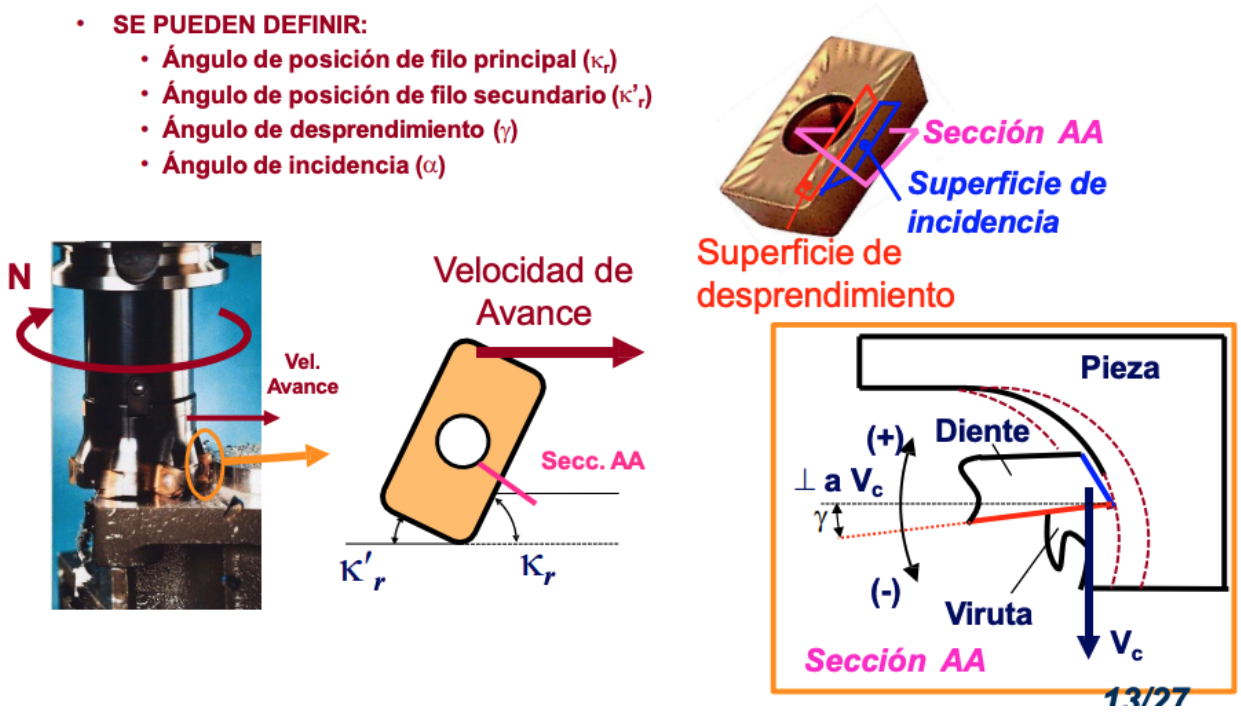
4.3 Herramientas de fresado

Partes de una herramienta: se divide en **mango** y **parte cortante**. En la parte cortante suele haber varios filos, y en cada uno se distinguen:

- **Filo principal** y **filo secundario**.
- **Superficie de incidencia** y **superficie de desprendimiento**.
- **Punta del diente**.
- **Alojamiento para la viruta**.
- En fresas con insertos: **plaquita de asiento** y **plaquita de corte**.

Ángulos de los filos de una fresa:

- Ángulo de posición del filo principal (κ_r).
- Ángulo de posición del filo secundario (κ'_r).
- Ángulo de desprendimiento (γ), que se descompone en **axial** (γ_a) y **radial** (γ_r).
- Ángulo de incidencia (α).



Según los signos de γ_a y γ_r hay tres tipos de geometría: **doblemente negativa**, **positiva–negativa** y **doblemente positiva**. **Hacia la doblemente negativa ⇒ mayor robustez del filo**; **hacia la doblemente positiva ⇒ mejor flujo de la viruta**.

Acción de cada diente en la pieza: los filos giran y se trasladan simultáneamente, por lo que se genera un **corte intermitente**: el filo entra y sale de la pieza, y la **cantidad de material que arranca varía según la posición angular**.

4.4 Parámetros de fresado

Parámetros básicos

Velocidad de corte (m/min):

$$V_c = \frac{\pi\, D\, N}{1000}$$

D = diámetro de la fresa (mm); N = velocidad de rotación (rpm). (Despejando: $N = \frac{1000\, V_c}{\pi D}$.)

Profundidades de pasada: radial a_e y axial a_p (mm).

Velocidad de avance: V_f (mm/min).

Avance por filo (mm/filo):

$$f_z = \frac{V_f}{N\, z} \qquad (V_f = f_z\, N\, z)$$

z = número de filos de la fresa.

Espesor de viruta

El espesor de viruta a_c **varía a lo largo del recorrido del diente**; depende de la posición angular ψ del diente.

Si $\kappa_r = 90°$: $a_c = f_z \sin\psi$ y el máximo es $a_{c,max} = f_z$.

Si $\kappa_r \neq 90°$: $a_c = f_z \sin\psi \sin\kappa_r$.

Sección de viruta

Sección de material arrancada por un diente = espesor de corte × anchura de corte:

$$S_c = a_c \cdot a_w$$

Como el espesor varía en cada instante, **la sección de viruta también varía**.

Fuerza de corte

$$F_c = p_s \cdot S_c$$

p_s = presión (energía) específica de corte. Al igual que en torneado depende del material y de los parámetros de corte. **En fresado es variable por dos motivos:** S_c es variable y p_s es función de a_c, que también varía. Se descompone en fuerza **axial** F_a, **radial** F_r y de corte F_c. La fuerza varía periódicamente en el tiempo (golpes de cada diente) y puede cambiar de signo.

La curva $p_s(a_c)$ muestra la zona habitual de fresado (espesores de viruta pequeños) frente a la de torneado (espesores mayores).

Potencia de corte

Como F_c es variable con el tiempo y puede haber varios dientes en corte a la vez, no es posible un cálculo simple:

$$P_c = F_c(t)\, V_c = S_c(t)\, p_s(a_c)\, V_c = a_c(t)\, a_w\, p_s(a_c(t))\, V_c \quad \text{(¡cálculo complicado!)}$$

Por eso se calcula un **valor medio** con el valor medio de la energía específica de corte p_s^*

(se obtiene de tablas a partir del espesor medio de corte $\bar{a}_c$) multiplicado por el volumen de viruta mecanizado por unidad de tiempo:

$$P_m = p_s^*(\bar{a}_c)\, V_f\, a_p\, a_e \qquad \bar{a}_c = \frac{1}{\Theta}\int_0^{\Theta} a_c\, d\theta = \frac{2\, a_e\, f_z\, \sin\kappa_r}{\Theta\, D}$$

Nótese que $V_f\, a_p\, a_e$ es el **caudal de viruta** Q (volumen removido por unidad de tiempo), de modo que $P = p_s \cdot Q$.

4.5 Fresadoras

La **fresadora** es la máquina-herramienta que lleva a cabo el proceso de fresado.

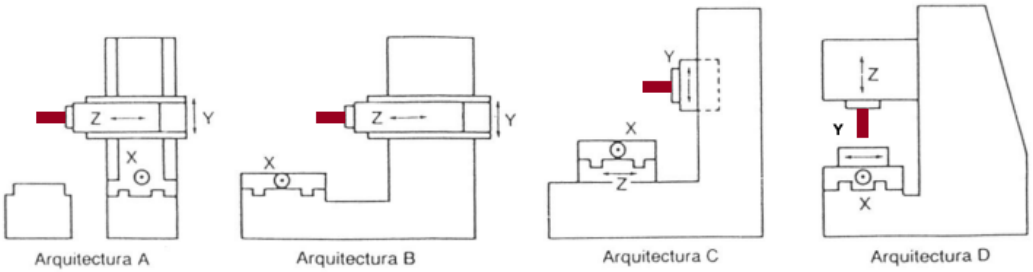
Partes: cabezal, **herramienta**, **mesa**, **columna**, **carro**, **guías** y **consola**.

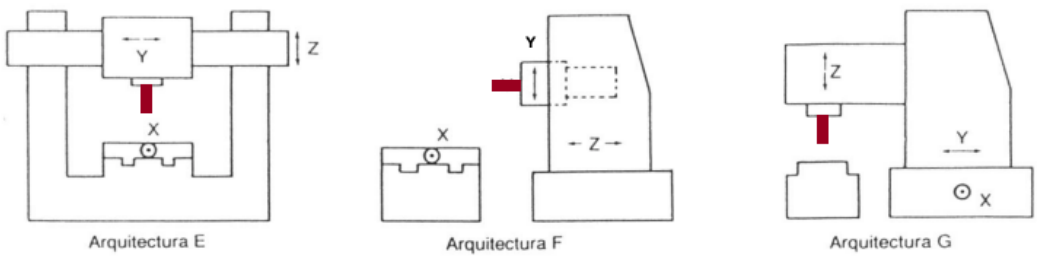
La fresadora debe aportar:

- Giro de la fresa a diferentes velocidades y con potencia suficiente.
- Movimiento de avance relativo entre herramienta y pieza en cualquier dirección.
- Además: movimientos **precisos** y sujeción de la pieza y de las herramientas con fuerza suficiente.

Tipos: a diferencia de otras máquinas-herramienta, existen **muchos tipos de fresadoras** según el tipo y tamaño de pieza a mecanizar.

- **Manuales:** los movimientos de avance se logran con sistemas mecánicos accionados a mano.
- **CN (control numérico):** los avances son accionados por **servomotores** que ejecutan un programa.
- Según la orientación del eje de la fresa: **eje vertical** o **eje horizontal**.
- Existen **7 arquitecturas** de fresadoras de 3 ejes (según qué elemento mueve cada eje: mesa, columna, cabezal, etc.).





4.6 Cuestionario tutorizado (con ideas de respuesta)

Las diapositivas solo plantean las preguntas; las respuestas siguientes son *orientativas* para que practiques.

1. **Geometrías difíciles o imposibles de fresar:** cavidades internas cerradas sin acceso para la herramienta, huecos profundos y estrechos (la herramienta no cabe o se flexiona), esquinas internas con radio menor al de la fresa, y socavados sin acceso.
2. **Número máximo de ejes:** suelen incorporar hasta **5 ejes**. Ventajas: mecanizar geometrías complejas en una sola sujeción, mejor acabado y accesibilidad. Desventajas: mayor costo, programación más compleja y riesgo de colisiones.
3. **Viruta en fresado:** el corte es **intermitente**; cada diente produce una viruta corta y discontinua, que se desprende fácilmente, a diferencia del torneado donde la viruta es continua y puede enredarse.
4. **Rugosidad:** la secuencia de golpes de los filos deja una marca por cada avance por filo; la rugosidad aumenta con el avance por filo f_z (y disminuye con el radio de punta). El parámetro más influyente es el **avance por filo** f_z.
5. **Componentes de la fuerza:** la **tangencial** (la de corte) genera el par y determina la potencia; la **radial** empuja/flexiona la herramienta o la pieza y afecta a la precisión dimensional y a las vibraciones.
6. **Fresadora horizontal vs. vertical:** mejor evacuación de la viruta por gravedad y posibilidad de emplear fresas tipo disco o varias fresas en el mismo árbol.
7. **Mesa inmóvil y herramienta móvil:** no hay que mover el peso de la pieza (útil en piezas grandes y pesadas), lo que mejora la dinámica y la precisión.

4.7 Ejercicios resueltos

Ejercicio 1: velocidad de rotación

Fresa de carburo de $D = 80$ mm para acero, $V_c = 120$ m/min.

$$N = \frac{V_c \cdot 1000}{\pi\, D} = \frac{120 \cdot 1000}{\pi \cdot 80} = \frac{120\,000}{251.33} \approx \mathbf{477.46\ rpm}$$

Ejercicio 2: tiempo de una pasada de fresado frontal

Placa de aluminio, $L = 300$ mm; longitud de aproximación y salida total $A = 25$ mm; velocidad de avance $f = V_f = 250$ mm/min.

$$T_m = \frac{L + A}{V_f} = \frac{300 + 25}{250} = \frac{325}{250} = \mathbf{1.3\ min}\ (78\ \text{s})$$

Ejercicio 3: potencia de corte

Tasa de remoción $Q = 45\ \text{cm}^3/\text{min} = 0.45 \times 10^{-4}\ \text{m}^3/\text{min}$; presión específica de corte $K_s = 2000\ \text{N/mm}^2$.

$$P_c = K_s\, Q = 2000\ \tfrac{\text{N}}{\text{mm}^2} \cdot 750\ \tfrac{\text{mm}^3}{\text{s}} = 1.5 \times 10^6\ \tfrac{\text{N·mm}}{\text{s}} = 1500\ \text{W} = \mathbf{1.5\ kW}$$

(Conversión: 45 $\text{cm}^3/\text{min} = 45\,000\ \text{mm}^3/60\ \text{s} = 750\ \text{mm}^3/\text{s}$. En el sistema SI: $2000 \times 10^6\ \text{N/m}^2 \cdot 0.45 \times 10^{-4}\ \text{m}^3/\text{min} = 9 \times 10^4\ \text{N} \cdot \text{m/min} = 1500\ \text{W}$.)

Cierran con empresas y productos que usan fresado: matrices de estampación, piezas aeronáuticas de fuselaje, piezas de precisión, rodetes de turbinas para el sector hidroeléctrico y satélites.

5. Hoja resumen de fórmulas y conceptos clave

5.1 Fórmulas de tolerancias y ajustes

Concepto	Fórmula
Tolerancia del agujero	$T = D_M - D_m = D_s - D_i$
Tolerancia del eje	$t = d_M - d_m = d_s - d_i$
Dimensiones límite	$D_M = D_N + D_s$, $D_m = D_N + D_i$ (igual para ejes con minúsculas)
Juego	$J = D_e - d_e > 0$; $J_M = D_M - d_m$; $J_m = D_m - d_M$; $T_J = T + t$
Aprieto	$A = d_e - D_e > 0$; $A_M = d_M - D_m$; $A_m = d_m - D_M$; $T_A = T + t$
Indeterminado	$J_M = D_M - d_m$; $A_M = d_M - D_m$; $T_I = J_M + A_M = T + t$
Agujero base / eje base	Agujero H ($D_i = 0$) / eje h ($d_s = 0$)

5.2 Fórmulas de torneado

Concepto	Fórmula
Velocidad de corte	$v = n\,\dfrac{D_i}{2}$ (en práctica $v = \pi D_i n/1000$ en m/min con D_i en mm)
Velocidad lineal	$v_L = n\,a$
Caudal de viruta	$Q = v_L\,A$
Profundidad total	$p_T = \dfrac{D_i - D_f}{2} = N_D P_D + N_A P_A$
Tiempo de pasada	$t_p = \dfrac{L + y + \Delta}{a\,n}$
Tiempo de maquinado	$t_m = N\,\dfrac{L + y + \Delta}{a\,n}$
Ángulo de posición	$\omega = 90° \Rightarrow \Delta = 0$; $\omega = 45° \Rightarrow \Delta = p$
Cilindrado interior	El diámetro inicial va *creciendo*: $D_i = D_{int} + 2$(profundidad acumulada)

5.3 Fórmulas de fresado

Concepto	Fórmula
Velocidad de corte	$V_c = \dfrac{\pi D N}{1000}$ (m/min)
Avance por filo	$f_z = \dfrac{V_f}{N z}$
Espesor de viruta	$a_c = f_z \sin\psi$ ($\kappa_r = 90°$); $a_c = f_z \sin\psi \sin\kappa_r$ ($\kappa_r \neq 90°$)
Sección de viruta	$S_c = a_c\,a_w$
Fuerza de corte	$F_c = p_s\,S_c$
Potencia media	$P_m = p_s^*(\bar{a}_c)\,V_f\,a_p\,a_e$ $(= p_s \cdot Q)$
Tiempo de pasada	$T_m = \dfrac{L + A}{V_f}$

5.4 Ideas que suelen preguntarse

- **Cristalino vs. amorfo:** orden de largo alcance vs. desorden. Las tres redes metálicas más comunes: BCC, FCC y HCP.
- **Clasificación de defectos por dimensión:** puntuales (vacante, intersticial, sustitucional, Frenkel, Schottky), lineales (arista, hélice, mixta), planares (bordes de grano, maclas, límites de fase) y volumétricos (poros, grietas, inclusiones).
- **Frenkel vs. Schottky:** vacante + intersticial (el ion sigue en el cristal) vs. par de vacantes catión–anión (neutralidad).
- **Las dislocaciones** explican la deformación plástica (ductilidad y maleabilidad) de los metales.
- **Tolerancia** = diferencia entre límites máximo y mínimo. Bilateral, unilateral y límite.
- **Posición de la tolerancia:** H ($D_i = 0$) y h ($d_s = 0$). A menor IT, mayor precisión.
- **Ajustes:** con juego ($J > 0$), con aprieto ($A > 0$) o indeterminado; en los tres $T_{ajuste} = T + t$.
- **Superficie:** textura (rugosidad, ondulación, orientación, defectos) e integridad (alteraciones de la capa subsuperficial).
- **Desbaste vs. acabado:** desbaste $\rightarrow$ v baja, avance alto, profundidad grande; acabado $\rightarrow$ v alta, avance bajo, profundidad pequeña.
- **Torno vs. fresadora:** el torno hace piezas de revolución (gira la pieza); la fresadora mecaniza piezas sin simetría de revolución (gira la herramienta, corte intermitente).